

MILESTONE 2 · GESTION DES RISQUES

Gestion des risques

Registre des risques, carte de chaleur probabilité × impact et plan de mitigation

Projet **PlantCare AI** — Big Data / IA · Groupe **MSI-5-26-BD** · Équipe : **Tina, Kaavya, Nathan, Thomas** · Client : Zineb Lamri · **Juillet 2026**

Ce livrable identifie les risques susceptibles d'affecter le projet PlantCare AI, les positionne selon leur probabilité et leur impact, et définit un plan de mitigation pour ceux qui se situent en zone rouge ou orange.

1. Démarche

La gestion des risques suit une démarche classique en trois temps. L'équipe recense d'abord les risques par famille — techniques, liés aux données, de planning, de compétences et réglementaires au sens du RGPD. Chaque risque est ensuite évalué selon deux axes, sa probabilité d'occurrence et la gravité de son impact sur les objectifs, ce qui permet de le placer sur une carte de chaleur. Les risques situés en zone rouge ou orange font enfin l'objet d'un plan de mitigation formalisé, tandis que les risques verts sont simplement surveillés.

2. Analyse des risques

Le premier risque, de nature technique et documentaire, concerne **l'instabilité de l'API Trefle**, qui exige un jeton d'accès et a connu par le passé des interruptions de service. Sa probabilité est moyenne mais son impact reste faible, car l'équipe a décidé de faire du catalogue au format CSV la source de référence, reléguant Trefle à un simple enrichissement optionnel. Le deuxième risque, technique, tient à **la volumétrie du jeu d'images PlantNet-300K**, qui pèse près de trente-deux gigaoctets pour plus de mille espèces : si l'équipe tentait de le télécharger intégralement, la probabilité de blocage serait élevée pour un impact moyen. Le troisième risque porte sur **l'indisponibilité ou le dépassement de quota de l'API Gemini** le jour de la démonstration ; de probabilité moyenne, son impact serait élevé puisqu'il touche directement l'option A.

Le quatrième risque, lié au cloud, réside dans **la complexité de la facturation et de la gestion des accès sur GCP**, dont la probabilité est élevée et l'impact moyen. Le cinquième, le plus structurant, est celui du **délai très serré de vingt-huit heures** : sa probabilité et son impact sont tous deux élevés, ce qui en fait le risque majeur du projet. Le sixième risque concerne **l'hétérogénéité de maîtrise des outils** comme Prefect, Docker ou Vertex AI au sein de l'équipe, de probabilité et d'impact moyens. Le septième, d'ordre réglementaire, tient au **traitement de données sensibles** — photos de l'utilisateur, adresse électronique, localisation et habitudes d'entretien — dont la probabilité est moyenne mais l'impact élevé au regard du RGPD. Viennent enfin trois

risques techniques d'impact moyen : **la non-idempotence du pipeline** et le risque de doublons, **une performance de modèle insuffisante**, et **la sous-estimation du temps de mise en place du CI/CD**.

3. Carte de chaleur probabilité × impact

La carte suivante croise la probabilité en lignes et l'impact en colonnes. Chaque risque y est reporté par son identifiant. Les cases rouges signalent les risques critiques, les cases orange les risques élevés à surveiller de près.

Probabilité \ Impact	Faible	Moyen	Élevé
Élevée	—	R2 : Volumétrie PlantNet R4 : Complexité GCP	R5 : Délai 28h
Moyenne	R1 : Instabilité Trefle	R6 : Hétérogénéité des compétences R8 : Non idempotence du pipeline R9 : Performance modèle R10 : Temps de mise en place CI/CD	R3 : Indisponibilité Gemini R7 : Données sensibles RGPD
Faible	—	—	—

■ Rouge : critique ■ Orange : élevé ■ Jaune : modéré ■ Vert : maîtrisé

Rappel des identifiants : R1 instabilité Trefle · R2 volumétrie PlantNet · R3 indisponibilité Gemini · R4 complexité GCP · R5 délai 28h · R6 hétérogénéité des compétences · R7 données sensibles RGPD · R8 non-idempotence du pipeline · R9 performance modèle · R10 temps de mise en place CI/CD.

4. Plan de mitigation des risques rouges et orange

Le risque majeur du délai (R5) est traité par un périmètre volontairement borné, une distinction stricte entre le socle et les objectifs de confort, et des jalons quotidiens permettant de réajuster chaque soir. La volumétrie de PlantNet (R2) est neutralisée en ne sélectionnant qu'un sous-ensemble de cinq à dix espèces à partir des fichiers de métadonnées, ou en streaming via le miroir Hugging Face, sans jamais télécharger l'intégralité du jeu. La complexité de GCP (R4) est désamorcée par une approche hybride local-first : la solution est entièrement démontrable en local, le cloud restant une extension non bloquante dont l'infrastructure est préparée tôt sous forme de code Terraform.

L'indisponibilité de Gemini (R3) est couverte par une passerelle d'abstraction du modèle de langage, un cache des réponses et surtout un gabarit local de secours qui garantit une réponse même sans appel externe. Le risque réglementaire (R7) est adressé par une pseudonymisation systématique dès la zone de staging, par le principe de ne jamais transmettre de donnée sensible brute à une API externe, par une classification rigoureuse des tables et par le recours à des modèles internes pour les options B et C, qui manipulent les images et les habitudes. Les risques techniques restants — R6, R8, R9 et R10 — sont mitigés respectivement par le binômage et la documentation, par des clés de hachage associées à un mécanisme d'upsert et une table de suivi des exécutions, par une approche

baseline-first assortie de métriques explicites, et par la mise en place d'un pipeline d'intégration minimal dès le premier jour, enrichi ensuite de façon incrémentale.